

10561 | 华南理工大学

硕士专业学位论文评阅书

学号：202221017924

论文名称：涵道风扇无人机抗扰控制与飞行轨迹
规划研究

作者姓名：单喜龙

作者学科专业：电子信息

作者研究方向：抗扰控制；轨迹规划

论文题目	涵道风扇无人机抗扰控制与飞行轨迹规划研究
学科	电子信息
学科(专业)	电子信息
对论文熟悉程度	熟悉
总体评价	良好
是否同意答辩	需对学位论文进行适当修改（文字表述、撰写规范等方面存在问题）

对学位论文的学术评语

该论文针对涵道风扇无人机的扰动抑制控制和轨迹规划进行了深入研究,提供了有关其动态控制和性能的有益见解。论文首先阐述了研究背景和意义,详细回顾了国内外相关研究成果,清晰地说明了该课题的研究价值,并明确了研究方法。接着,论文介绍无人机的设计与结构,提出了基于增量非线性动态逆的姿态和位置控制算法。此外,论文还采用了C-RRT*算法进行轨迹规划,加入了贪婪策略、渐进优化机制和冗余节点删除策略,在遵循动态约束的同时,增强了无人机的导航能力,最后通过仿真和实验验证了提出方案的有效性。论文内容比较详实且条理清晰,研究方法合理,研究过程可信,达到了预定的研究目标,取得了一定的研究成果,对无人机控制系统的进一步发展具有参考价值。综合以上观察,作者在对课题的完成度达到要求,但还需要严格的检查修改。

论文的不足之处和建议

1、论文细节之处还需修改:

公式排版需要进一步对齐,例如公式(2-32)和(2-33)。

图1-3、1-4等图片模糊。

图1-7(b)文字模糊,内容不清。

图3-4、3-5的仿真结果中,针对收敛速度、误差的对比指标需要被量化定义。

图4-5的仿真结果对比需要更直观的数据支撑结论,比如均方根误差等。

图5-14的背景网格需与5-15、5-16统一。

2、在第五章提出的轨迹优化方法中,如何保证经过b样条优化后的轨迹曲线不会产生碰撞,需要对碰撞检测机制或者相应避碰约束进行进一步说明。

3、参考文献的格式需要再次仔细核对。